

Introdução

A disciplina de Tópicos Especiais I de 2026.2 tem o objetivo de introduzir e treinar alunos para resolver problemas de programação competitiva.

Em especial, iremos focar na resolução de problemas comuns em competições de programação, como a Olimpíada Brasileira de Informática (OBI) e a Maratona de Programação (ICPC).

O público alvo da disciplina são alunos que já fizeram FUP. Não é necessário ter experiência prévia em programação competitiva, mas é interessante que o aluno tenha gosto por resolver quebra-cabeças e desafios de programação.

Alunos que já fizeram ED ou PAA podem se sentir um pouco entediados no início da disciplina, mas tentarei separar problemas mais desafiantes para vocês.

Motivação

Estudar programação competitiva é uma tarefa árdua e pode custar bastante tempo. Ao mesmo tempo, a maratona pode trazer muitos benefícios:

- Melhorar a capacidade de resolver problemas;
- Participar de uma comunidade mundial de competidores;
- Diversão ilimitada para quem gosta de resolver problemas;
- Viagens para competições nacionais e internacionais;
- Facilitar disciplinas futuras que envolvam algoritmos (ED, EDA, PAA, etc);
- Melhorar algumas softskills, como trabalho em equipe e suportar pressão;
- Preparar-se para entrevistas de emprego em médias e grandes empresas de tecnologia.

Pré-requisitos

- Fundamentos de programação;
- Gostar de resolver problemas.

Maratona de Programação

Nosso maior foco será a Maratona de Programação organizada pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC). De acordo com o [site oficial da SBC](#):

A Maratona de Programação é um evento da Sociedade Brasileira de Computação que existe desde o ano de 1996. Nasceu das competições regionais classificatórias para as etapas mundiais da competição de programação, o International Collegiate Programming Contest, e é parte da super-regional latino americana do evento.

A competição consiste em:

Os times são compostos por três estudantes, que tentarão resolver durante cinco horas o maior número possível dos dez ou mais problemas fornecidos. Eles têm à sua disposição apenas um computador e material impresso (livros, listagens, manuais, etc.) para vencer a batalha contra o

relógio e a prova proposta. Os competidores do time devem colaborar para descobrir os problemas mais fáceis, projetar os testes, e construir as soluções que sejam aprovadas pelos juízes da competição. Certos problemas requerem apenas compreensão, outros conhecimento de técnicas mais sofisticadas, e alguns podem ser realmente muito difíceis de serem resolvidos.

O julgamento é estrito. Nos enunciados dos problemas constam exemplos dos casos de testes, mas os times não têm acesso às instâncias verificadas pelos juízes. A cada submissão incorreta de um problema (ou seja, que a solução proposta apresenta resposta incorreta a uma das instâncias dos juízes) é atribuída uma penalidade de tempo. O time que conseguir resolver o maior número de problemas (no menor tempo acumulado com as penalidades) é declarado o vencedor.